REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERHCE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE SOUSSE
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse

Devoir Surveillé

N° de la feuille
1/2

Nom :.....
Prénom :.....
Epreuve de : Développement Mobile
Classe : IA2/GTE2

Enseignant : Naoufel KHAYATI
Date : 28/10/2022
Durée : 1h30 (08h30 - 10h00)
Nombre total des pages : 07 pages

Exercice 1 (*5 pts*)

Cocher la / les bonne(s) réponse(s).

NB : boutons radio = réponse unique / cases à cocher = réponses multiples

1. Dans l'architecture de l'OS Android, SQLite appartient à la couche :
   ❍ *Framework applicatif* ❍ *Noyau* ❍ *Bibliothèques*

2. La machine virtuelle ART exécute un bytecode dont les instructions sont basées sur :
   ❍ *des registres* ❍ *une pile* ❍ *une file*

3. Android Studio se base sur l'IDE :
   ❍ *Eclipse* ❍ *Visual Studio* ❍ *IntelliJ* ❍ *NetBeans*

4. Android Studio se base sur le générateur de solutions et gestionnaire de dépendances :
   ❍ *Ant* ❍ *Gradle* ❍ *Nuget* ❍ *Maven*

5. L'outil de l'Android SDK responsable de la génération du fichier .dex est :
   ❍ *DX* ❍ *AAPT* ❍ *ADB* ❍ *APK-Builder*

6. Le fichier strings.xml se trouve dans le dossier :
   ❍ *res* ❍ *res/values* ❍ *res/layout* ❍ *res/strings*

7. Le système Android est fondé sur un noyau :
   ❍ *Minix* ❍ *Mac* ❍ *Linux* ❍ *BSD*

8. Un objet d'interface placé dans un ConstraintLayout doit avoir :
   ❍ *Exactement quatre contraintes, deux verticales et deux horizontales.*
   ❍ *Au moins deux contraintes, deux verticales ou deux horizontales.*
   ❍ *Au moins deux contraintes, une verticale et une horizontale.*

9. Le premier téléphone mobile était le :
   ❍ *Nokia 3310* ❍ *Motorola Dynatac* ❍ *Alcatel Versatis* ❍ *Sony Ericsson T600*

10. Le premier Smartphone Android était le :

❍ *IBM Simon* ❍ *Sagem WA3050* ❍ *Sony Xperia* ❍ *HTC G1/Dream*

11. Les ressources de la classe R sont définies comme :

❍ *des variables entières publiques et statiques.*
❍ *des constantes entières publiques et statiques.*
❍ *des variables entières privées et statiques.*
❍ *des constantes entières privées et statiques.*
❍ *des constantes entières publiques.*
❍ *des variables entières privées.*

12. Les langages utilisés pour développer des applications iOS sont :

☐ *Objective C* ☐ *C#* ☐ *Java* ☐ *Swift* ☐ *Kotlin*

13. Dans l'architecture de l'OS Android, la couche des bibliothèques contient des librairies développées principalement en langages :

☐ *Objective C* ☐ *Java* ☐ *C#* ☐ *C* ☐ *C++* ☐ *Kotlin*

14. Parmi les éléments suivants, lesquels sont considérés comme des ressources ?

☐ *les plugins* ☐ *les menus* ☐ *les layouts* ☐ *les couleurs* ☐ *les intents*

15. Quelles sont les tâches qui ne sont pas faites au niveau du fichier de configuration build.gradle ?

☐ *La déclaration des activités de l'application.*
☐ *La définition de la version minimale de l'API Android supportée par l'application.*
☐ *La déclaration des dépendances.*
☐ *La déclaration des permissions nécessaires à l'exécution de l'application*

Exercice 2 (*5 pts*)

1. Quelle est la différence entre une Activité Android et une Application Android ? **(1)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Quel est l'avantage d'utiliser les chaines de caractères définies comme ressources par rapport à leur utilisation en dur ? **(1)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Que doit faire un développeur Android afin qu'une image puisse s'adapter à la résolution de l'écran du Smartphone ? **(1)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Donner la ligne de code KOTLIN nécessaire pour lancer un toast affichant « Bonne chance ». **(1)**

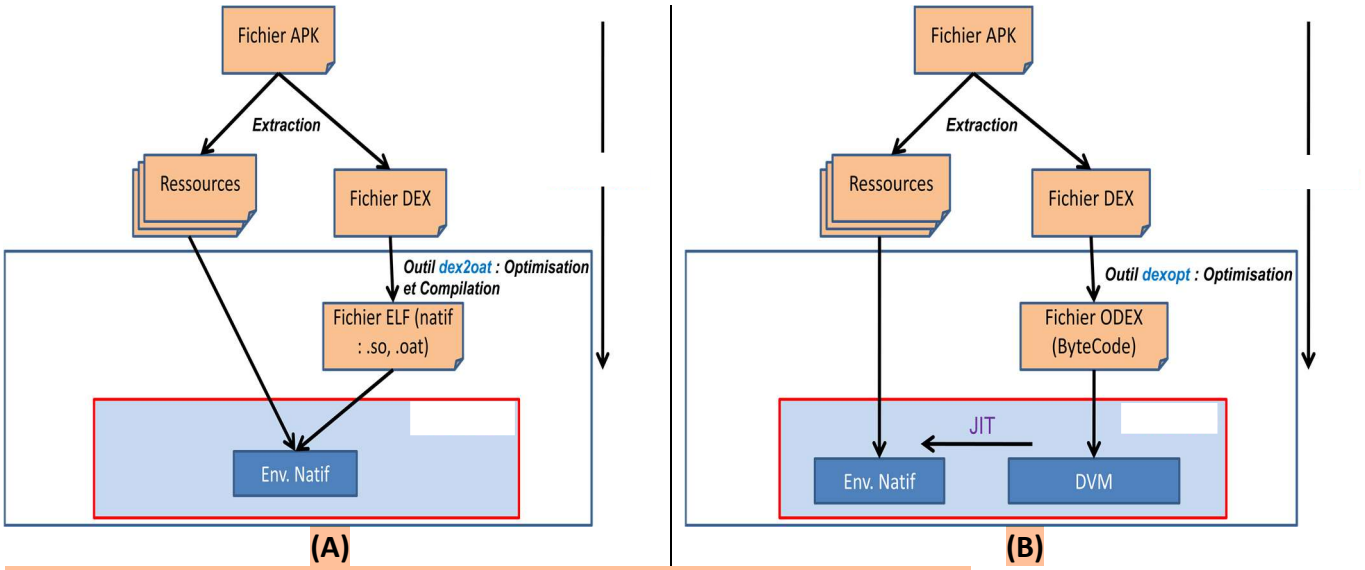
.....
.....
.....
.....

5. Donner les lignes de code KOTLIN nécessaires pour passer d'une activité « *FirstActivity* » à une autre dite "*SecondActivity*". **(1)**

.....
.....
.....
.....

Exercice 3 (*3.5 pts*)

Soient les deux figures suivantes notées A et B. Chacune représente les mêmes 2 processus mais dans deux machines virtuelles différentes.



1. Quels sont ces 2 processus représentés par ces deux figures A et B ? **(1)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....

NB : Dans la suite, on les notera processus A et processus B.

2. A quelle machine virtuelle, correspondent les processus A ? **(0.5)**

.....
.....

3. A quelle machine virtuelle, correspondent les processus B ? **(0.5)**

.....
.....

4. Actuellement dans son OS Android, Google adopte-t-elle les processus A ou les processus B ? **(0.5)**

.....
.....

5. Par rapport à la réponse donnée dans la question 4, donner les avantages des processus adoptés ? **(1)**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE
DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERHCE SCIENTIFIQUE
UNIVERSITE DE SOUSSE
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Sousse

Devoir Surveillé

N° de la feuille
2/2

Nom :.....
Prénom :.....
Epreuve de : Développement Mobile
Classe : IA2/GTE2

Enseignant : Naoufel KHAYATI
Date : 28/10/2022
Durée : 1h30 (08h30 - 10h00)
Nombre total des pages : 07 pages

Exercice 4 (*6.5 pts*)

Soit l'activité dont l'interface est donnée par la figure suivante :



Elle permet de calculer le temps de transmission d'un volume de données. Elle est composée de :

- deux ***EditTexts*** pour entrer des valeurs réelles (Float) dont les id respectifs sont ***editVolume*** et ***editDebit*** ;
- un bouton « ***Calculer*** » dont l'id est ***btnCalc*** ;
- un ***RadioGroup*** d'id ***rgChoix*** composé de trois ***boutons radio*** « ***Secondes*** », « ***Minutes*** » et « ***Heures*** » dont les id respectifs sont ***brS***, ***brM*** et ***brH*** ;
- deux ***TextViews*** : un premier contenant le texte « ***Durée de transmission*** » et un autre contenant la valeur 0 dont les id respectifs sont ***tvDt*** et ***tvRes***.

1. Soit le code XML incomplet suivant représentant la définition du bouton « Calculer ».

```
<Button
android:id    = ..................
android:text  = ..................
android:textSize = ..............
android:textColor = ..............  />
```

a. Compléter la propriété `android:id` de ce bouton. **(0.5)**

……
……

b. Compléter la propriété `android:text` sachant que ce texte est défini parmi les ressources par la ligne suivante : **(0.5)**

```
<string name="TheBtnText"> Calculer </string>
```

……
……

c. On souhaite créer une ressource couleur, dite "***theColor***" et une ressource dimension dite "***theSize***", dont les valeurs sont à définir au choix. Donner les deux lignes de code XML permettant de le faire. **(1)**

……
……

……
……

d. Donner les deux lignes permettant d'attribuer ces deux nouvelles valeurs aux propriétés `android:textColor` et `android:textSize` du bouton « Calculer ». **(1)**

……
……

……
……

e. Comment s'appellent les textes affichés dans les ***EditTexts*** et quelle est leur spécificité ? **(0.5)**

……
……

……
……

2. Passons au code Kotlin de l'activité.

L'utilisateur saisit deux valeurs réelles pour le volume en ***bits*** et le débit en ***bit/s***. Il sélectionne par la suite l'un des boutons radio et clique sur le bouton « ***Calculer*** » pour évaluer le temps de transmission qui est égal au volume de données divisé par le débit.

La durée de transmission sera affichée en secondes, en minutes ou en heures dépendamment du bouton radio sélectionné « ***secondes*** », « ***minutes*** » ou « ***heures*** ».

Sachant que les extensions KOTLIN sont activées, écrire le code nécessaire pour que le bouton « Calculer » fasse correctement son travail. **(3)**

```
btnCalc .....{it:View
```

```
}
```

BON TRAVAIL